腾讯云ADP-Multi-Agent版AI教师智能体从0到1新手闭环指南

> 版本：v1.0
> 文档定位：竞赛升级版使用手册
> 适用对象：完全没做过腾讯云 ADP 的新手
> 主线方案：`Multi-Agent 模式 + 工作流编排`
> 保底方案：保留现有 `Standard` 路线，不替换
> 当前整理时间：2026-03-30

> 重要说明
>
> 1. 这是一篇独立竞赛升级文档，不改动你现有的 `Standard` 方案文档。
> 2. 本文优先引用腾讯云官方文档，再给出“比赛建议配置”。
> 3. 由于腾讯云接口文档同时存在新旧两套写法，正文先用控制台里最常见、最容易理解的说法讲清楚，再在附录补充字段对应关系。

目录

1. 先看这一页：新手怎么理解 ADP
2. 三种模式怎么选
3. 为什么这篇教程选 `Multi-Agent + 工作流编排`
4. AI 教师比赛版总览
5. 开始前准备
6. 从 0 到 1 实操主线
7. 专业术语白话词典
8. 比赛演示脚本、常见翻车点与保底方案
9. 自检与验收
10. 官方依据速查表
11. 附录：API 接入入门和新旧字段对照

1. 先看这一页：新手怎么理解 ADP

如果用一句最通俗的话来讲：

`腾讯云 ADP = 一个把大模型、知识库、工作流、调试、评测、发布都装好的“智能体工地”。`

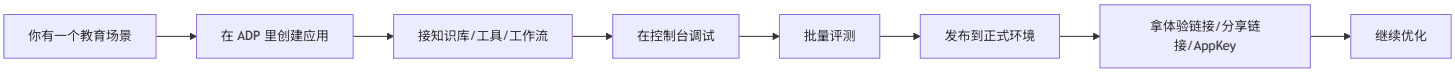
你不需要从零写后端，也不需要先自己搭一堆中间件。你更多是在做这几件事：

- 决定这个 AI 应该扮演谁。
- 决定它需要知道什么。
- 决定它遇到问题时要按什么步骤处理。
- 决定它怎么调试、怎么评测、怎么发布出去给别人试用。

1.1 你可以先记住 3 句话

- `标准模式` 最像“先做出一个能回答问题的 AI 老师”。
- `单工作流模式` 最像“让 AI 严格按固定流程办事”。
- `Multi-Agent 模式` 最像“让一个 AI 教研小组分工合作”。

1.2 ADP 的闭环本质

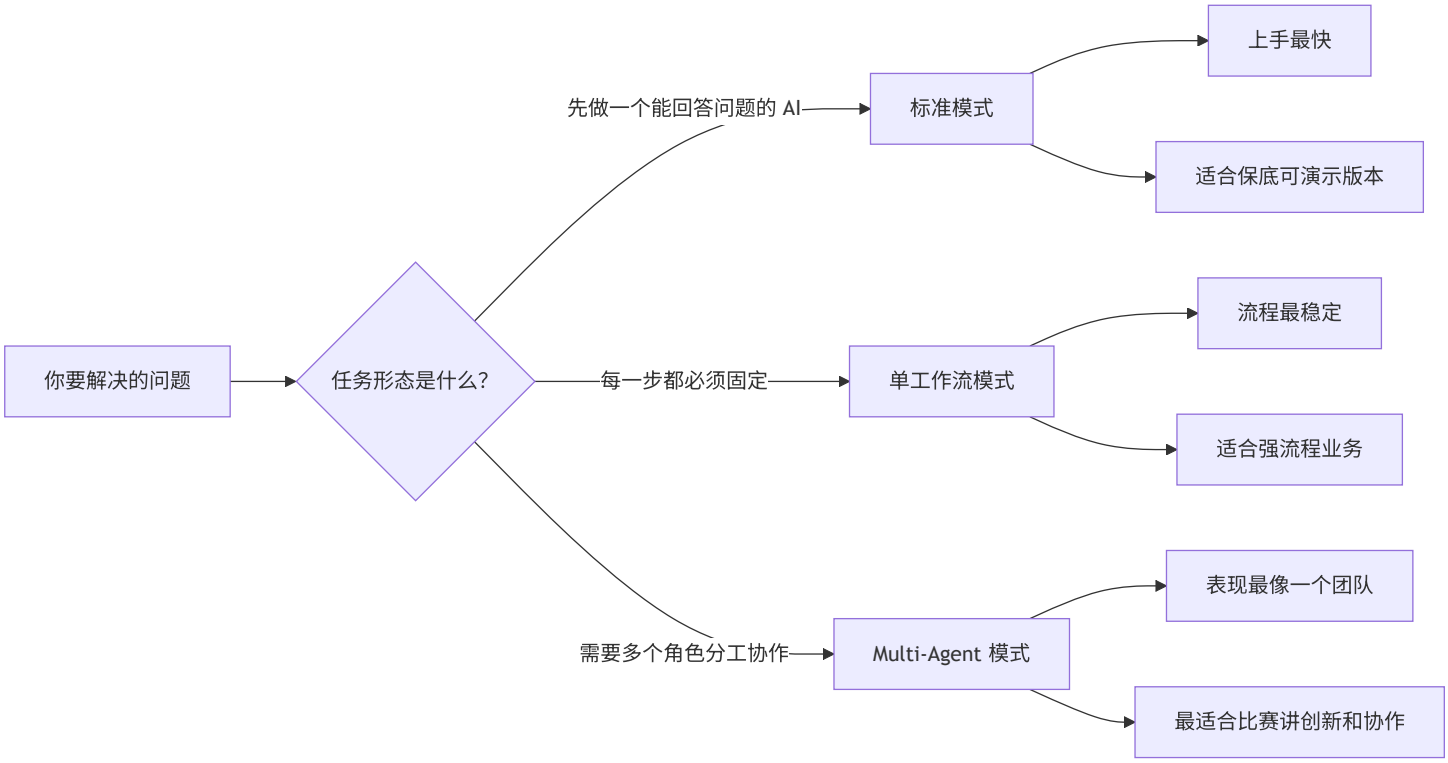


1.3 本节主要依据

- 《产品概述》｜最近更新时间：2025-12-19 14:12:42
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/104193
- 《平台架构》｜最近更新时间：2025-12-31 17:07:32
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/104194
- 《使用流程》｜最近更新时间：2025-12-15 09:38:21
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/126433

2. 三种模式怎么选

2.1 三种模式对比图



2.2 三种模式对比表

模式	你可以把它想成什么	优点	缺点	最适合什么
标准模式	1 个 AI 老师	最容易上手， 最适合先做出版本	对复杂分工的表达没那么强	知识问答、答疑、轻量教学助手
单工作流模式	固定脚本老师	稳定、可控、流程一致	灵活性差	审批式、流程式、固定业务任务
`Multi-Agent` 模式	AI 教研组	可以拆成主控、讲解、测评、复盘等角色	配置和调试门槛更高	复杂教育任务、比赛展示、 团队协作型智能体

2.3 新手怎么选最不容易走弯路

你的目标	最推荐路线
先做一个稳妥能演示的版本	标准模式
要冲比赛亮点，强调“分工协作 + 教学闭环”	`Multi-Agent` 模式
你的任务完全像固定表单流程	单工作流模式

2.4 为什么本文还是选 `Multi-Agent`

因为你的比赛题不是“普通问答机器人”，而是“AI 教师智能体”。
AI 教师天然就适合拆成多个角色协作，例如：

- 一个负责判断学生卡在哪。
- 一个负责讲知识点。
- 一个负责出题和判题。
- 一个负责总结错因和给复习计划。

这正是 `Multi-Agent` 最容易讲出价值的地方。

2.5 本节主要依据

- 《产品概述》｜最近更新时间：2025-12-19 14:12:42
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/104193
- 《新建应用》｜最近更新时间：2025-11-05 11:22:32
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/122982
- 《什么是 Multi-Agent？》｜最近更新时间：2025-12-08 17:50:52
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/118325

3. 为什么这篇教程选 `Multi-Agent` + 工作流编排

3.1 先讲结论

本文不走“自由转交”主线，而走 `工作流编排` 主线，原因很简单：

- 比赛更看重可演示、可控、可复现。
- 新手最怕“这次能跑、下次跑偏”。
- 工作流编排更适合把“诊断 -> 讲解 -> 练习 -> 测评 -> 复盘”固定成稳定教学链路。

3.2 这条路线的真实含义

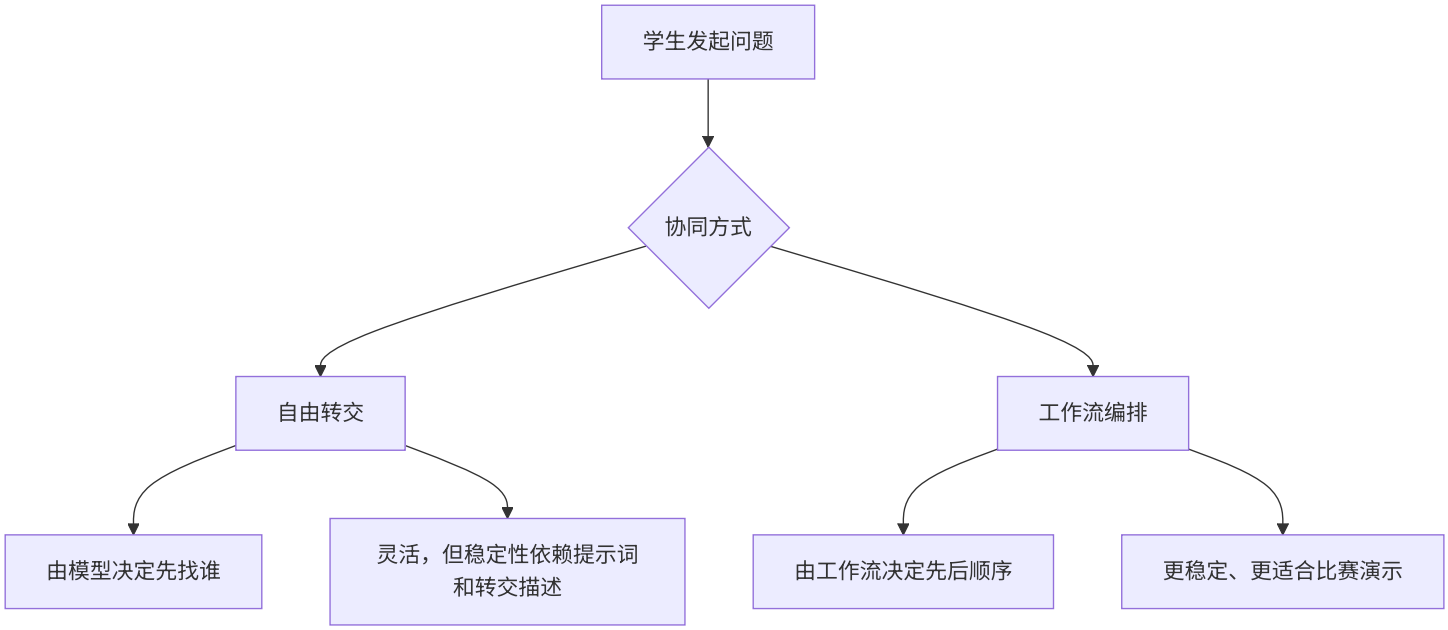
它不是说“AI 完全没有自主性”，而是说：

- Agent 自己仍然可以用提示词、工具、知识库做思考和处理。
- 但谁先执行、谁后执行、什么时候进入下一步，由工作流来管。

这就像：

- `自由转交` 更像老师们开会时临场接话。
- `工作流编排` 更像先定好上课流程表，再让每个老师在自己的环节发挥。

3.3 两条路的区别图



3.4 这一点非常重要

根据腾讯云较新的官方文档：

- 《工作流编排》（2026-01-22）明确写了：创建 `Multi-Agent` 应用后，可以把协同方式切到 `工作流编排` ，并选择唯一工作流响应用户所有对话。
- 《Agent 节点》（2026-02-12）明确写了：工作流里可以引用本应用内已经配置好的 Agent。

所以，本文的实现基线是：

`先在 Multi-Agent 应用里把 Agent 配好，再在工作流里用 Agent 节点把它们串起来。`

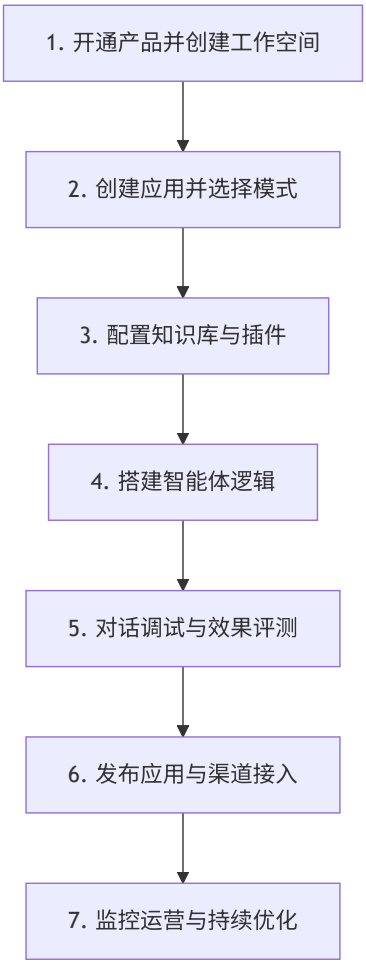
3.5 本节主要依据

- 《什么是 Multi-Agent？》｜最近更新时间：2025-12-08 17:50:52
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/118325
- 《工作流编排》｜最近更新时间：2026-01-22 09:48:21
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/122556
- 《Agent 节点》｜最近更新时间：2026-02-12 10:37:21
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/122554

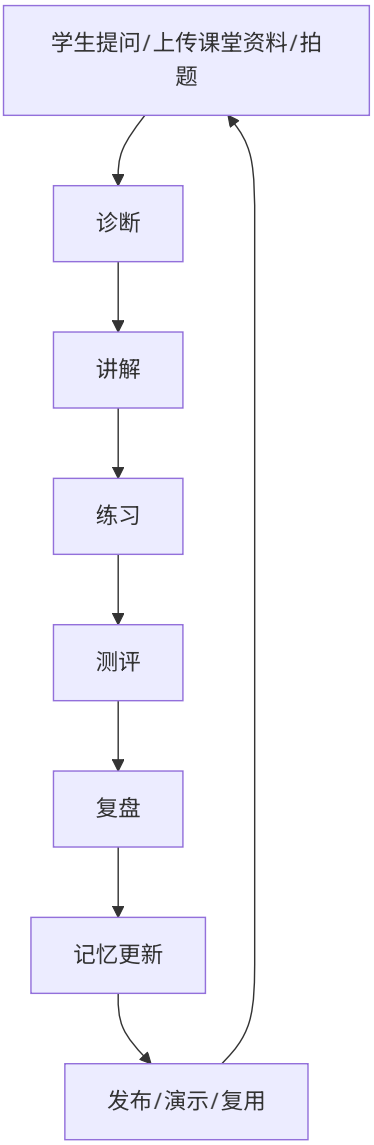
4. AI 教师比赛版总览

4.1 官方 7 步生命周期

这是腾讯云官方《使用流程》给出的主闭环，可以直接当成你比赛搭建的大框架：

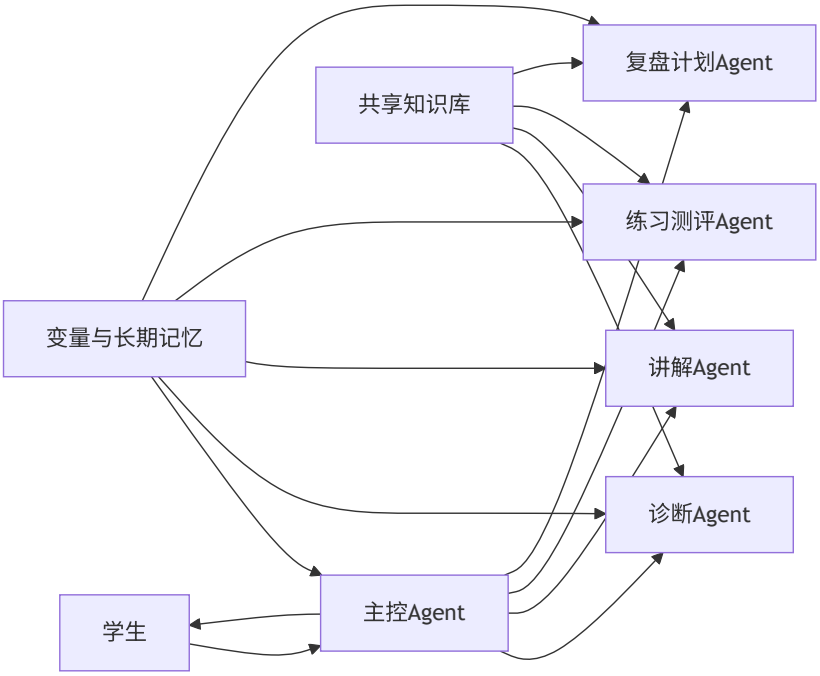

1. 开通产品并创建工作空间
2. 创建应用并选择模式
3. 配置知识库与插件
4. 搭建智能体逻辑
5. 对话调试与效果评测
6. 发布应用与渠道接入
7. 监控运营与持续优化

4.2 你的 AI 教师比赛闭环



4.3 Multi-Agent 团队分工图

这里我把你的比赛版 AI 教师固定成 `1` 个主控 `+ 4` 个教学子 `Agent` 。

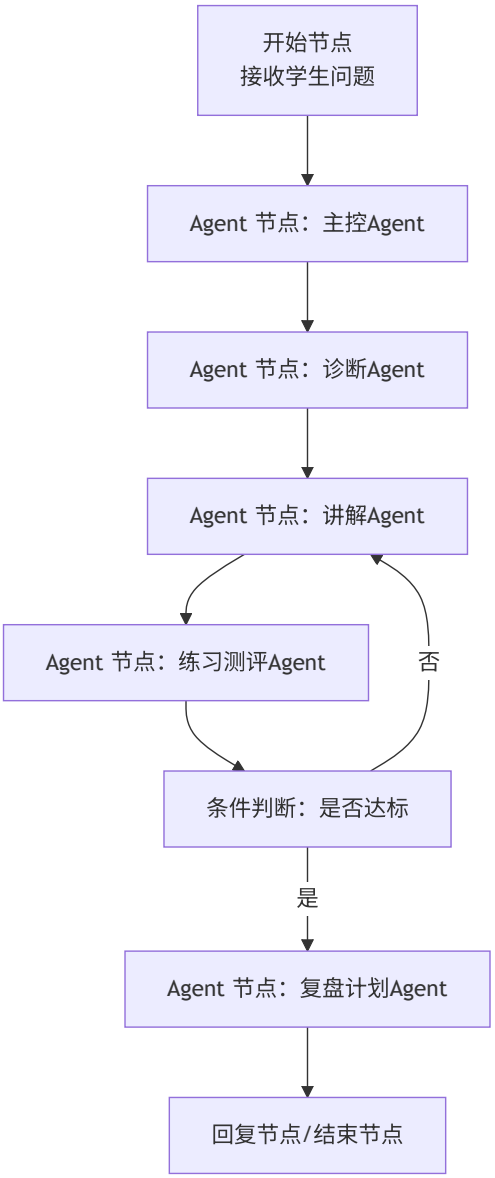


4.4 每个 Agent 干什么

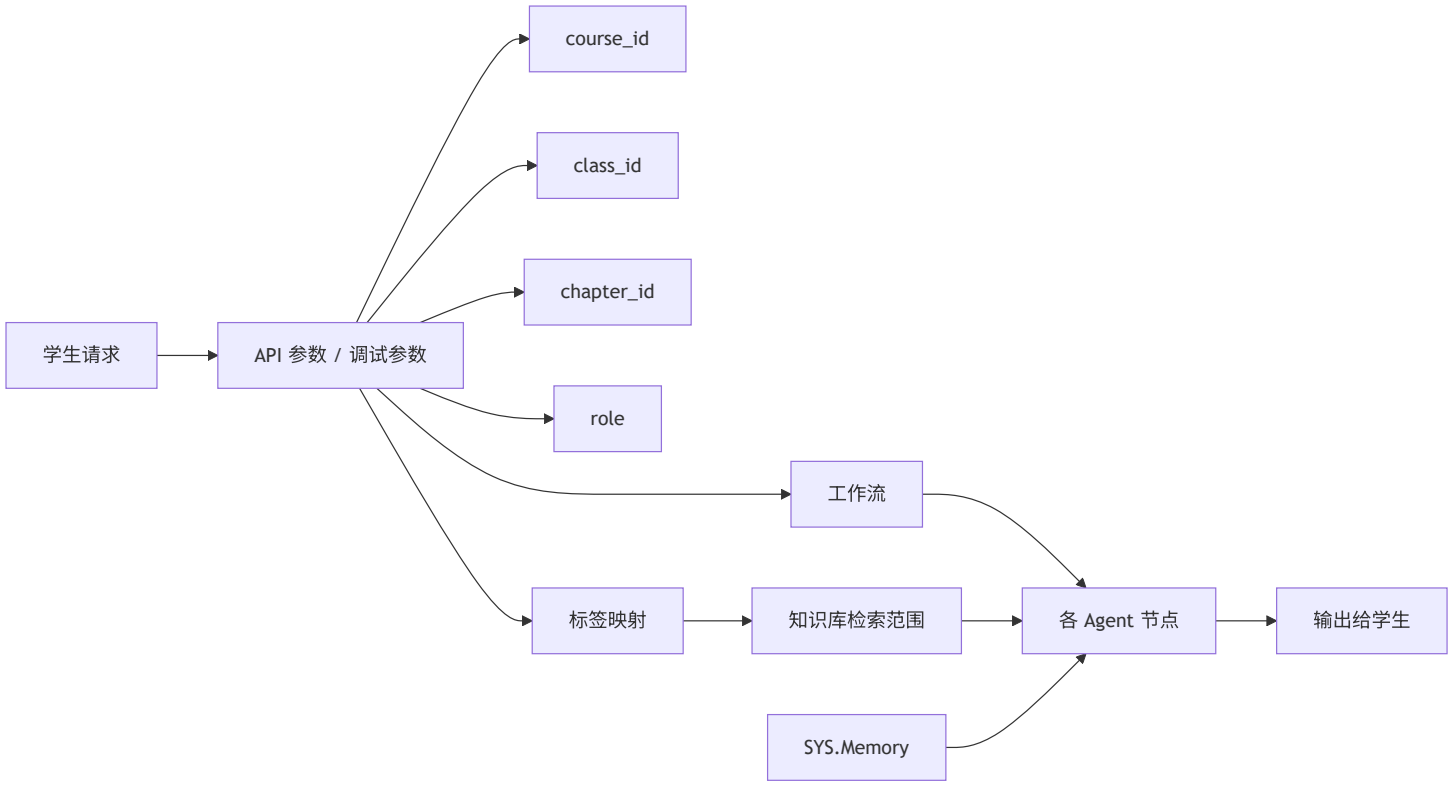
Agent	角色定位	主要输入	主要输出	是否直接面向学生
主控Agent	总调度员	学生问题、历史上下文、变量、长期记忆	汇总结果、决定下一步走向	是
诊断Agent	学情判断员	学生问题、当前课程标签、上下文	学生当前水平、卡点、建议路径	否
讲解Agent	知识讲解员	诊断结果、课程知识库、知识检索结果	分层讲解、步骤说明、例子	否
练习测评Agent	出题判题员	讲解结果、题库、学生回答	练习题、评分、达标情况	否
复盘计划Agent	复习规划员	错题、评分、记忆、课程标签	错因归纳、下次学习计划、记忆总结	否

> 本文固定约束
>
> 1. 知识库 是共享底座，不单独做成子 Agent。
> 2. 教师运营 是扩展能力，不单独做成主线 Agent。
> 3. 第一版先把学生侧闭环跑通，再把教师看板和运营分析放进答辩扩展。

4.5 工作流编排图


开始节点
接收学生问题
Agent 节点：主控Agent
Agent 节点：诊断Agent
Agent 节点：讲解Agent
Agent 节点：练习测评Agent
否
条件判断：是否达标
是
Agent 节点：复盘计划Agent
回复节点/结束节点

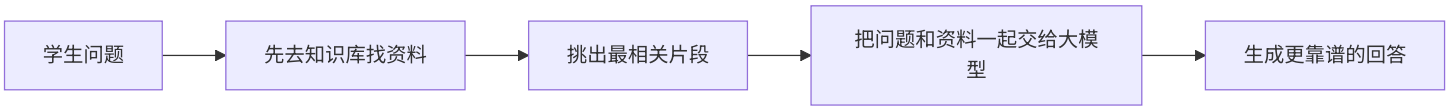
4.6 知识库与变量流转图



4.7 RAG 到底是什么，用人话解释

很多新手一听 `RAG` 就紧张。你把它理解成：

```
先翻资料，再回答。
```



4.8 本节主要依据

- 《使用流程》｜最近更新时间：2025-12-15 09:38:21
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/126433
- 《什么是 Multi-Agent？》｜最近更新时间：2025-12-08 17:50:52
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/118325
- 《工作流编排》｜最近更新时间：2026-01-22 09:48:21
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/122556
- 《Agent 节点》｜最近更新时间：2026-02-12 10:37:21
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/122554

5. 开始前准备

5.1 平台前置条件

你要准备什么	为什么要先准备	备注
腾讯云账号	没账号进不了平台	官方要求

你要准备什么	为什么要先准备	备注
实名认证	不实名认证，很多能力开不了	官方快速开始前置条件
主账号或已授权子账号	需要有企业和工作空间权限	子账号需要被拉进工作空间
1 个工作空间	你的应用、知识库、插件都放这里	小团队先用默认工作空间就够

5.2 比赛资料清单

资料类型	你至少准备什么	用来干什么
课堂资料	1 份 PPT + 1 份讲义 PDF	建知识库
题目素材	1 道拍题图片 + 1 组题库	练习和测评
学生案例	1 个学生画像 + 1 段错题记录	做诊断和复盘
演示素材	1 段课堂摘要 + 1 次完整提问	现场演示

5.3 新手最稳的演示范围

第一次不要贪大。最推荐你只做：

- 1 门课
- 1 个章节
- 1 类学生
- 1 条端到端链路

例如：

```
高等数学 -> 极限 -> 基础薄弱学生 -> 拍题答疑 -> 讲解 -> 出 2 题 -> 判题 -> 复盘
```

5.4 推荐命名规范

对象	推荐命名
应用名	`AI教师-高数极限伴学`
主控 Agent	`TeacherOrchestrator`
诊断 Agent	`DiagnosisAgent`
讲解 Agent	`ExplanationAgent`
练习测评 Agent	`PracticeEvalAgent`
复盘计划 Agent	`ReviewPlanAgent`
API 参数	`API.CourseId` 、 `API.ClassId` 、 `API.ChapterId` 、 `API.Role`
应用变量	`APP.Diagnosis` 、 `APP.Explanation` 、 `APP.Score` 、 `APP.ReviewPlan`

5.5 本节主要依据

- 《平台架构》｜最近更新时间：2025-12-31 17:07:32
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/104194
- 《使用流程》｜最近更新时间：2025-12-15 09:38:21
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/126433
- 《基于“Multi-Agent 模式”创建“脱口秀素材创作助手”》｜最近更新时间：2025-12-03 11:21:21
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/122573

6. 从 0 到 1 实操主线

这一章是全文最重要的部分。
每个步骤都固定用同一个 5 段式格式：

- 你现在在做什么
- 为什么做
- 控制台点哪里
- 做完应看到什么
- 常见坑

步骤 1：开通产品并进入工作空间

- 你现在在做什么：完成账号实名认证，首次进入 ADP，确认自己已经在正确的工作空间里。
- 为什么做：ADP 采用“企业 -> 工作空间 -> 应用”的层级结构。你后面所有应用、知识库、插件都要挂在工作空间里。
- 控制台点哪里：进入腾讯云 ADP 控制台，首次进入时让系统自动创建默认工作空间；如果你是团队协作，就让主账号把你加到对应工作空间。
- 做完应看到什么：你能看到 1 个默认工作空间，或者已经被加入目标项目空间。
- 常见坑：子账号经常不是“进不去平台”，而是“进得去但没有工作空间权限”；这时不是继续乱点，而是让主账号分配权限。

步骤 2：新建 Multi-Agent 应用

- 你现在在做什么：创建一个新的智能体应用，并明确选择 `Multi-Agent` 模式 。
- 为什么做：如果你一开始选错模式，后面整条教程都会不顺。
- 控制台点哪里： `应用开发` -> `新建应用` -> `填写名称和简介` -> `选择 Multi-Agent 模式` -> `新建` 。
- 做完应看到什么：进入应用设置页，页面已经是 Multi-Agent 相关配置界面。
- 常见坑：很多新手以为“先用标准模式搭完再改成 Multi-Agent”更省事；不建议这样做。你这篇文档的主线就是 Multi-Agent，直接按主线起应用更清晰。

步骤 3：先把应用级基础配置补齐

- 你现在在做什么：先把应用名、简介、欢迎语、模型、语气这些“外壳”补齐。
- 为什么做：这一步看起来不“炫技”，但它决定了你后面调试时是否容易看懂问题，比赛时第一页展示是否像个正式产品。
- 控制台点哪里： `应用设置` -> `编辑应用` 、 `模型设置` 、 `角色指令` 、 `欢迎语` 。
- 做完应看到什么：应用首页已经像一个“AI 教师产品”，不是默认空壳。
- 常见坑：官方在《应用设置概述》里明确提醒，新建应用时 ADP 展示的默认推荐模型是经过大量场景验证的最佳实践模型，新手不建议一开始就乱改默认模型。

步骤 4：配置主控 Agent

- 你现在在做什么：创建 `主控Agent` ，让它负责总调度和最终汇总。
- 为什么做：没有主控 Agent，整个教学团队就像没有班主任，大家会各做各的。
- 控制台点哪里：在 Multi-Agent 应用内新建 Agent，填写名称、描述、提示词、模型和必要工具。
- 做完应看到什么：你能在 Agent 列表里看到 1 个“总调度”角色，它可以理解学生问题，并决定下一步交给哪一类 Agent。
- 常见坑：主控 Agent 不要写得太像“百科全书”。它的核心职责不是自己把所有事情都做完，而是“决定该让谁做什么，再把结果收束成学生看得懂的话”。

步骤 5：配置 4 个教学子 Agent

- 你现在在做什么：把 `诊断` 、 `讲解` 、 `练习测评` 、 `复盘计划` 4 个角色建出来。
- 为什么做：这一步决定你的比赛作品是否真正有“分工协作”的味道。
- 控制台点哪里：在 Multi-Agent 应用中继续新建 Agent，分别填写各自的名称、转交描述、提示词和工具。
- 做完应看到什么：应用内至少有 5 个 Agent：1 个主控 + 4 个教学子 Agent。
- 常见坑：不要把“知识库”也单独做成一个 Agent。本文固定把知识库作为共享能力接入，让所有教学 Agent 共同读取。

5.1 本文推荐的 Agent 分工模板

Agent	你可以怎么写它的转交描述	你要它重点做什么
`TeacherOrchestrator`	当需要判断教学路径、汇总结果、对学生输出最终回复时交给我	做总调度和收口
`DiagnosisAgent`	当需要判断学生薄弱点、题目难度、学习阶段时交给我	做学习诊断
`ExplanationAgent`	当需要讲知识点、拆步骤、举例子时交给我	做分层讲解
`PracticeEvalAgent`	当需要出题、判题、判断是否达标时交给我	做练习与测评
`ReviewPlanAgent`	当需要总结错因、给复习建议、更新学习计划时交给我	做复盘与计划

5.2 你可以直接套用的提示词写法思路

Agent	提示词重点
主控Agent	先识别任务类型，再决定调用哪个 Agent，最后把结果汇总成学生看得懂的教学回复
诊断Agent	优先判断“不会的是概念、步骤还是计算”，输出难度与建议路径
讲解Agent	用“定义 -> 直觉 -> 步骤 -> 例子 -> 易错点”的结构讲解
练习测评Agent	基于讲解内容出 1 到 3 道题，难度逐步递进，并给出评分和达标判断
复盘计划Agent	把错误分类成“概念不清 / 步骤遗漏 / 计算错误 / 审题错误”，输出下一轮学习计划

步骤 6：导入共享知识库

- 你现在在做什么：把课程 PPT、讲义、题库等导入知识库，让各个 Agent 有“教材可查”。
- 为什么做：没有知识库，AI 很容易变成“泛泛而谈的老师”；有知识库，才更像“这门课的老师”。
- 控制台点哪里：`知识管理 / 知识库 -> 导入文档`，上传 PDF、DOCX、PPT、TXT 等课程资料；按需要使用默认知识库或共享知识库。
- 做完应看到什么：文档完成导入与解析，应用可以基于这些课程资料进行检索与问答。
- 常见坑：官方《文档概述》明确提醒，应用评测进行时，知识库内容不能修改。所以别一边跑评测一边删文档，不然你会以为平台坏了。

步骤 7：把协同方式切到 `工作流编排`

- 你现在在做什么：从 Multi-Agent 的协同方式里选择 `工作流编排`。
- 为什么做：这样任务顺序就不再完全依赖模型临场发挥，而是由你设计的教学流程来控制。
- 控制台点哪里：在 Multi-Agent 应用中找到 `Agent 协同方式`，切换为 `工作流编排`。
- 做完应看到什么：应用开始以“唯一工作流”响应所有用户对话。
- 常见坑：官方《工作流编排》明确写了，选择 `工作流编排` 后，当前应用只支持选择 `一个` 工作流作为运行工作流。所以不要以为你能同时挂很多主流程。

步骤 8：新建工作流，并用 Agent 节点把 5 个 Agent 串起来

- 你现在在做什么：进入工作流画布，把前面建好的 Agent 作为节点放进流程。
- 为什么做：这一步才是真正把“AI 团队”变成“能执行的教学闭环”。
- 控制台点哪里：`应用设置 -> 选择工作流 / 工作流管理 -> 新建工作流 -> 在画布中添加 Agent 节点 -> 分别引用前面建好的 Agent`。
- 做完应看到什么：你能在工作流里看到主控、诊断、讲解、练习测评、复盘计划这些节点，并把它们连接起来。
- 常见坑：官方《Agent 节点》明确写了，工作流里只能“引用” Agent，不能直接在工作流内部修改 Agent 的名称、描述、提示词和插件。要改 Agent，请回到应用设置里改。

步骤 9：给工作流补上条件判断和异常兜底

- 你现在在做什么：在工作流中补上“是否达标”的分支、超时重试、异常输出等兜底设计。
- 为什么做：真正比赛演示时，最怕的不是模型回答得一般，而是流程中断。
- 控制台点哪里：在工作流中增加条件判断节点、回复节点、结束节点，并为关键 Agent 节点开启异常处理。
- 做完应看到什么：学生答得不好时可以回到讲解或再练；节点超时或失败时不会整条链路直接崩掉。

- 常见坑：如果你把所有节点都串成“只许成功不许失败”的单一路径，一旦某个节点超时，现场演示会非常危险。官方 `Agent 节点` 支持超时触发处理、重试和异常处理方式，建议开。

步骤 10：配置变量、长期记忆和知识检索边界

- 你现在在做什么：配置 `API.*` 、 `APP.*` 、 `ENV.*` 和 `SYS.Memory` 的使用方式，并把 `custom_variables` 和知识标签对应起来。
- 为什么做：这一步决定你的应用能不能做到“同一个人连续学习”和“不同课程不串知识”。
- 控制台点哪里： `应用设置 -> 变量与记忆` 开启长期记忆； `知识库设置 -> 知识检索相关设置` 配置 API 参数与标签映射。
- 做完应看到什么：你能看到应用级变量、长期记忆开关，以及知识检索范围映射配置。
- 常见坑：如果你不传 `visitor_biz_id` ，长期记忆就无法正常按用户连续命中；如果你不做 `custom_variables -> 标签` 映射，不同课程或章节的知识可能会串在一起；另外腾讯云官方明确写了， `未打标签的知识` 也可能被检索到，所以要做强隔离时，别把无关资料留成“未打标签”状态。

10.1 这一步你最该配的变量

变量类型	推荐变量	用途
`API.*`	`API.CourseId`	课程隔离
`API.*`	`API.ClassId`	班级隔离
`API.*`	`API.ChapterId`	章节隔离
`API.*`	`API.Role`	区分学生/教师
`APP.*`	`APP.Diagnosis`	存诊断结果
`APP.*`	`APP.Explanation`	存讲解摘要
`APP.*`	`APP.Score`	存测评分数
`APP.*`	`APP.ReviewPlan`	存复盘计划
`ENV.*`	`ENV.SomeSecret`	存密钥等敏感信息
`SYS.Memory`	系统自动生成	存长期记忆内容

10.2 长期记忆要点

记忆点	你要知道什么
唯一性	长期记忆由“终端用户 + 应用”共同决定
存储位置	持久化存到 `SYS.Memory`
使用前提	调用接口时必须传 `visitor_biz_id`
在工作流/Agent 中	只能读，不能直接改
时效	控制台可配，官方文档写的是 `1~999 天` ，默认 `30 天`

步骤 11：先做单 Agent 调试，再做全局调试

- 你现在在做什么：先单独调每个 Agent，再调整条教学流程。
- 为什么做：这是官方 `工作流编排` 文档明确推荐的顺序，能大幅降低排错难度。
- 控制台点哪里：先在应用设置对话界面切到 `单 Agent 调试` ；各 Agent 调好后，再去工作流右上角调试；最后切回 `全局调试` 验证整个 Multi-Agent 应用。
- 做完应看到什么：每个 Agent 单独看起来都合理，整条闭环也能跑通。
- 常见坑：新手最容易犯的错，是 5 个 Agent 一个都没调好，就直接开始调总流程。这样一旦输出不好，你根本不知道问题是出在诊断、讲解、题目还是复盘。

步骤 12：利用调试窗口测试多模态能力

- 你现在在做什么：在调试窗口里测试图片、文件、语音等多模态输入。

- 为什么做：你的比赛题和课堂资料、拍题、音频密切相关，不能只测文本。
- 控制台点哪里：在右侧 `对话调试窗口` 中上传图片、文档，必要时开启语音和形象。
- 做完应看到什么：Multi-Agent 应用可以处理拍题图、课堂文件等输入；如果 Agent 配了对应能力，也能处理更多文件。
- 常见坑：官方《对话调试窗口说明》明确写了，“支持上传”不等于“Agent 一定会处理”；如果没有给 Agent 配对应工具或能力，上传了也不代表能理解。

步骤 13：建立最小评测集并跑评测

- 你现在在做什么：把最关键的比赛场景做成评测集，然后跑基准评测或对比评测。
- 为什么做：比赛答辩时，你不能只说“我感觉它挺好用”，你最好能说“我批量测过”。
- 控制台点哪里： `应用评测` -> `上传评测集` -> `新建评测任务` 。
- 做完应看到什么：你能看到评测集和评测任务，至少跑出一轮基准评测结果。
- 常见坑：如果你只靠手工测试，很难发现“有些问题答得好，有些问题答偏了”；评测的意义就是批量找短板。

13.1 新手最小评测集建议

场景	测什么
课堂资料问答	能否从课程资料中命中正确知识点
拍题讲解	能否识别题目并按步骤讲解
练习判题	能否根据学生答案给合理评分
复盘输出	能否生成错因分类与学习建议
记忆连续	同一用户第二轮对话是否能命中长期记忆
检索隔离	切换不同课程参数后是否不会串知识

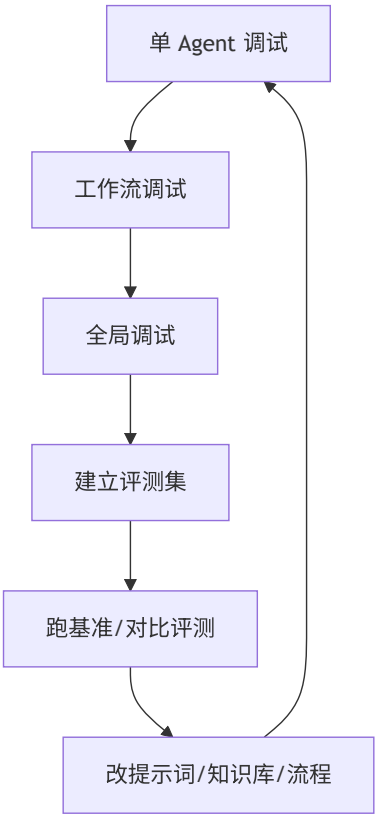
步骤 14：发布应用并拿到体验链接、分享链接和 AppKey

- 你现在在做什么：把测试环境里的应用配置、知识库和设置一次性发布到正式环境。
- 为什么做：不发布，你就只有控制台里的“开发态”；发布后才有对外体验入口和接口接入信息。
- 控制台点哪里： `应用发布` -> `待发布` -> `发布` -> `服务状态` 。
- 做完应看到什么：你能看到 `体验链接` 、 `分享链接/二维码` 和 `API 管理` 里的 `AppKey` 。
- 常见坑：很多人以为“控制台里能聊就算上线了”，这不对。腾讯云官方把“测试环境”和“正式环境”分开管理；你必须发布后，发布渠道和服务状态才真正生效。

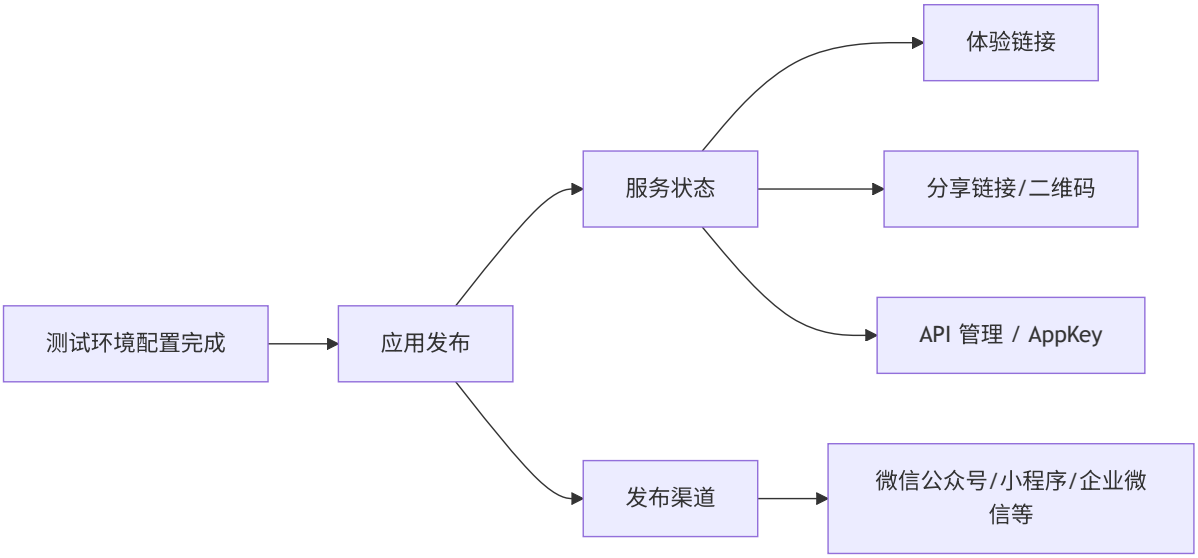
步骤 15：决定你的比赛现场怎么演示

- 你现在在做什么：选择你现场是走“网页体验链接演示”，还是“分享链接演示”，还是“展示 AppKey 接口接入能力”。
- 为什么做：演示形式不同，现场节奏完全不同。
- 控制台点哪里： `应用发布` -> `服务状态` 看 `立即体验` 、 `分享链接` 和 `API 管理` ；如有渠道需求，再看 `发布渠道` 。
- 做完应看到什么：你已经明确比赛当天打开哪个入口、谁来登录、需不需要邮箱验证码、要不要展示 API 接入说明。
- 常见坑：如果你打算对外给评委试用， `分享链接` 通常比“让评委登录腾讯云账号”更省事；但如果是现场展示自己操作， `立即体验` 更稳。

6.1 调试与评测闭环图



6.2 发布与运营入口图



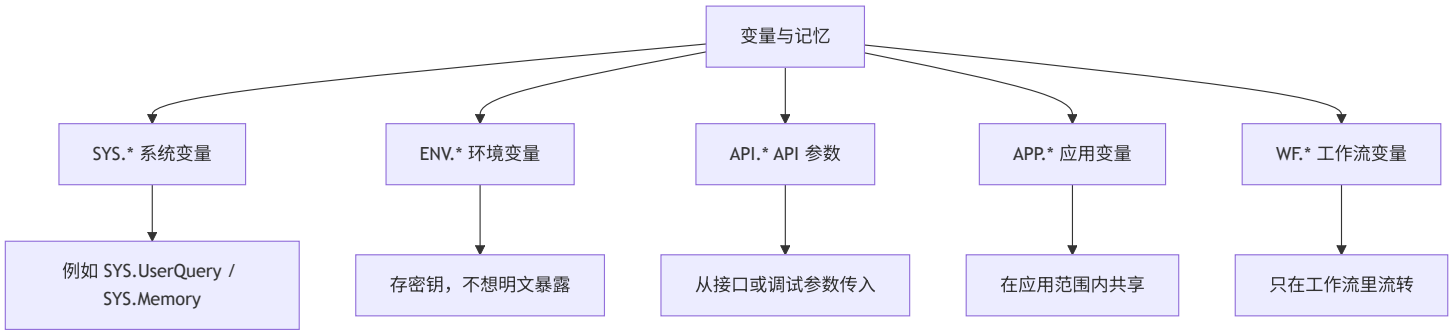
6.3 本章主要依据

- 《平台架构》｜最近更新时间：2025-12-31 17:07:32
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/104194
- 《使用流程》｜最近更新时间：2025-12-15 09:38:21
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/126433
- 《新建应用》｜最近更新时间：2025-11-05 11:22:32
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/122982

- 《基于“Multi-Agent 模式”创建“脱口秀素材创作助手”》｜最近更新时间：2025-12-03 11:21:21
https://cloud.tencent.com/document/product/1759/122573
- 《工作流编排》｜最近更新时间：2026-01-22 09:48:21
https://cloud.tencent.com/document/product/1759/122556
- 《Agent 节点》｜最近更新时间：2026-02-12 10:37:21
https://cloud.tencent.com/document/product/1759/122554
- 《应用设置概述》｜最近更新时间：2026-01-13 11:20:12
https://cloud.tencent.com/document/product/1759/104206
- 《变量说明》｜最近更新时间：2025-11-18 17:21:52
https://cloud.tencent.com/document/product/1759/122457
- 《长期记忆说明》｜最近更新时间：2025-12-30 17:25:52
https://cloud.tencent.com/document/product/1759/122458
- 《文档概述》｜最近更新时间：2026-02-06 12:09:21
https://cloud.tencent.com/document/product/1759/112702
- 《知识检索相关设置》｜最近更新时间：2026-02-26 16:30:41
https://cloud.tencent.com/document/product/1759/112704
- 《对话调试窗口说明》｜最近更新时间：2025-12-04 12:09:44
https://cloud.tencent.com/document/product/1759/122607
- 《应用评测》｜最近更新时间：2026-01-20 14:12:41
https://cloud.tencent.com/document/product/1759/104208
- 《应用发布概述》｜最近更新时间：2025-12-17 17:53:01
https://cloud.tencent.com/document/product/1759/104209

7. 专业术语白话词典

7.1 一张图先看懂“变量家族”



7.2 白话解释表

术语	通俗解释	你在这个项目里怎么用
Agent	一个有分工的 AI 角色	比如诊断老师、讲解老师、判题老师
Multi-Agent	多个 AI 角色合作	用来做 AI 教师团队
工作流编排	先把流程顺序定好	让教学链路稳定、可控
Agent 节点	工作流里的“调用某个 Agent”按钮	把前面建好的 Agent 串起来
RAG	先查资料再回答	让 AI 依据课程资料讲课
知识库	AI 的教材和资料库	存 PPT、讲义、题库、FAQ
AppKey	应用调用密钥	发布后给网页或系统接入用

术语	通俗解释	你在这个项目里怎么用
`visitor_biz_id`	终端用户唯一 ID	用来区分“这是哪个学生”
`custom_variables`	运行时传入的自定义参数	用来传课程、班级、章节等边界
`SYS.Memory`	系统维护的长期记忆	记住学生画像、薄弱点、偏好
`API.*`	通过接口传进来的变量	如 `API.CourseId`
`APP.*`	应用内部共享变量	如 `APP.Score` 、 `APP.ReviewPlan`
`ENV.*`	加密环境变量	存敏感密钥

7.3 你最需要懂的 4 个术语

`RAG`

不是“模型自己想出来”，而是“模型先去知识库找资料，再结合资料回答”。

`AppKey`

不是产品名字，也不是账号密码。
它更像“这个应用对外开放接口时的调用钥匙”。

`visitor_biz_id`

你可以把它理解成：

```
这是哪个学生的学号/唯一编号。
```

如果没有它，平台就很难稳定判断“这是同一个学生的连续学习”。

`custom_variables`

你可以把它理解成：

```
这次对话随身带进来的小纸条。
```

比如这张小纸条上写着：

- 这是高数课
- 这是极限章节
- 这个人是学生

那 AI 就更容易只在对应课程范围里讲，不会乱串。

7.4 本节主要依据

- 《变量说明》｜最近更新时间：2025-11-18 17:21:52
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/122457
- 《长期记忆说明》｜最近更新时间：2025-12-30 17:25:52
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/122458
- 《知识检索相关设置》｜最近更新时间：2026-02-26 16:30:41
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/112704
- 《对话端接口文档（HTTP SSE）》｜最近更新时间：2026-03-23 17:08:21
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/105561

8. 比赛演示脚本、常见翻车点与保底方案

8.1 10 分钟比赛演示脚本

时间	你演示什么	评委会看到什么
第 1 分钟	介绍问题场景	课堂资料碎片化，学生复习低效
第 2 分钟	展示应用首页	不是通用聊天，而是 AI 教师产品
第 3 分钟	上传课堂资料或展示已有知识库	应用绑定课程知识
第 4 分钟	学生拍题或上传题目	Multi-Agent 开始处理真实问题
第 5 分钟	展示诊断结果	系统知道学生卡在哪
第 6 分钟	展示分层讲解	系统像老师一样分步骤讲
第 7 分钟	展示练习与测评	系统会出题、判题、判断是否达标
第 8 分钟	展示复盘计划	系统会归纳错因并给学习建议
第 9 分钟	展示长期记忆或课程隔离	第二轮提问能延续上下文，不串课
第 10 分钟	展示发布入口	已经不是 Demo，而是可发布应用

8.2 评委最容易看懂的亮点

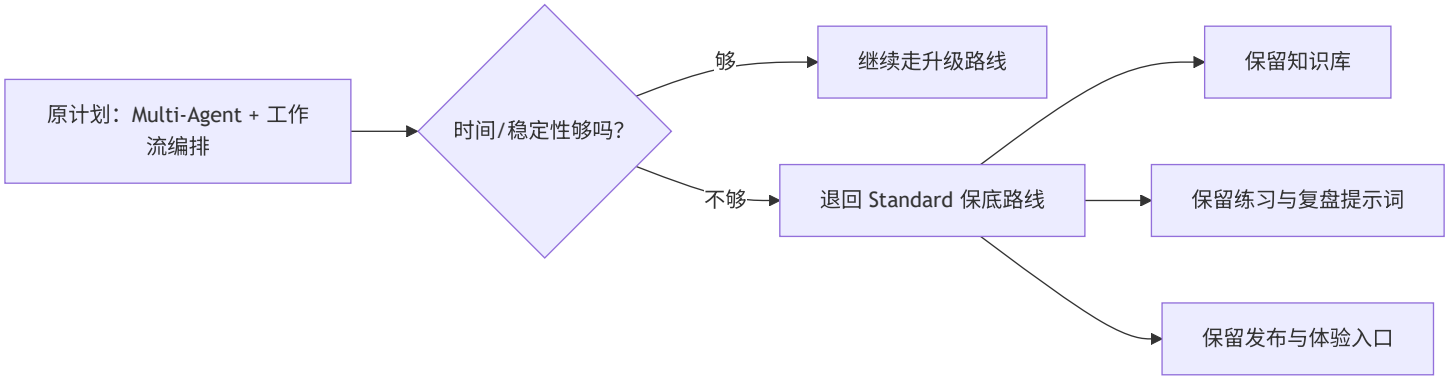
亮点	你该怎么讲
教育闭环	不是只会答题，而是诊断、讲解、练习、测评、复盘一整套
多角色协作	不只是一个大模型，而是一个 AI 教师团队
课程知识对齐	回答来自课堂资料和课程知识库
记忆连续	同一个学生第二轮提问还能记得前情
可发布可接入	有体验链接、分享链接和 AppKey

8.3 常见翻车点

翻车点	发生原因	你怎么预防
现场回答飘	没做知识库和提示词约束	先用课程资料构建知识库
流程跑偏	只靠自由转交	用 `工作流编排` 固定主链路
第二轮不记得学生	没传 `visitor_biz_id`	调试和接口里固定传唯一 ID
不同课程串知识	没做 `custom_variables + 标签`	建立课程/章节标签映射
发布后无法给别人试	没真正发布	先走 `应用发布 -> 服务状态`
演示时突然超时	没做异常兜底	给关键节点开异常处理和重试

8.4 保底方案

如果你比赛前发现 `Multi-Agent + 工作流编排` 实在来不及完全磨稳，最稳的保底方式是：



保底不是失败，而是确保你“至少有一个完整闭环能演示”。

8.5 本节主要依据

- 《使用流程》｜最近更新时间：2025-12-15 09:38:21
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/126433
- 《应用评测》｜最近更新时间：2026-01-20 14:12:41
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/104208
- 《应用发布概述》｜最近更新时间：2025-12-17 17:53:01
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/104209

9. 自检与验收

9.1 这份文档的 6 条验收标准

验收项	通过标准
模式理解	0 经验读者 1 分钟内能讲清三种模式差异
建应用	能从工作空间一路走到“已创建 Multi-Agent 应用”
团队理解	能理解 1 个主控 + 4 个教学子 Agent 的分工
变量理解	知道为什么长期记忆依赖 `visitor_biz_id` ，为什么课程隔离依赖 `custom_variables`
闭环理解	能说清“调试 -> 评测 -> 发布”的完整关系
比赛落地	能按文档准备出一条完整演示脚本

9.2 你自己应该做的最小测试

测试编号	测试场景	你希望看到什么
T1	上传课程资料后问知识点	能命中课程资料并给出讲解
T2	拍一道题	能先诊断，再讲解
T3	回答练习题	能给评分和是否达标
T4	第二轮继续追问	能利用上下文和记忆继续讲
T5	切换课程参数	不会串到别的课程知识
T6	发布后打开体验链接	能在正式环境访问

10. 官方依据速查表

页面标题	最近更新时间	本文用它来说明什么	链接
产品概述	2025-12-19 14:12:42	ADP 是什么、三种模式是什么	https://cloud.tencent.com/document/product/1759/104193
平台架构	2025-12-31 17:07:32	企业、工作空间、应用的关系	https://cloud.tencent.com/document/product/1759/104194
使用流程	2025-12-15 09:38:21	官方 7 步生命周期	https://cloud.tencent.com/document/product/1759/126433
新建应用	2025-11-05 11:22:32	创建应用和模式选择	https://cloud.tencent.com/document/product/1759/122982
基于“Multi-Agent 模式”创建 “脱口秀素材创作助手”	2025-12-03 11:21:21	Multi-Agent 新手起步流程	https://cloud.tencent.com/document/product/1759/122573
什么是 Multi-Agent?	2025-12-08 17:50:52	Multi-Agent 概念、协同方式	https://cloud.tencent.com/document/product/1759/118325
工作流编排	2026-01-22 09:48:21	Multi-Agent 切到工作流编排的官方操作	https://cloud.tencent.com/document/product/1759/122556
Agent 节点	2026-02-12 10:37:21	在工作流中引用 Agent	https://cloud.tencent.com/document/product/1759/122554
应用设置概述	2026-01-13 11:20:12	模型、欢迎语、变量与记忆入口	https://cloud.tencent.com/document/product/1759/104206
变量说明	2025-11-18 17:21:52	`SYS.* / ENV.* / API.* / APP.* / WF.*`	https://cloud.tencent.com/document/product/1759/122457
长期记忆说明	2025-12-30 17:25:52	`SYS.Memory` 、 `visitor_biz_id` 和长期记忆逻辑	https://cloud.tencent.com/document/product/1759/122458
文档概述	2026-02-06 12:09:21	文档导入和知识库使用	https://cloud.tencent.com/document/product/1759/112702
知识检索相关设置	2026-02-26 16:30:41	`custom_variables` 与标签映射	https://cloud.tencent.com/document/product/1759/112704
对话调试窗口说明	2025-12-04 12:09:44	多模态调试、调试参数、VisitorBizId	https://cloud.tencent.com/document/product/1759/122607
应用评测	2026-01-20 14:12:41	基准评测与对比评测	https://cloud.tencent.com/document/product/1759/104208
应用发布概述	2025-12-17 17:53:01	体验链接、分享链接、AppKey、发布渠道	https://cloud.tencent.com/document/product/1759/104209
对话接口总体概述	2025-08-27 15:25:02	WebSocket 与 HTTP SSE 接入方式	https://cloud.tencent.com/document/product/1759/109380
对话端接口文档（HTTP SSE）	2026-03-23 17:08:21	`visitor_biz_id` 、 `custom_variables` 、AppKey 用法	https://cloud.tencent.com/document/product/1759/105561
对话端接口文档V2（HTTP SSE）	2026-03-23 17:08:21	新版 V2 接口字段写法	https://cloud.tencent.com/document/product/1759/129202

11. 附录：API 接入入门和新旧字段对照

这部分不是正文主线。
如果你现在只想做比赛演示，可以先略过。
如果你后面想把应用接进网页、小程序或自己的系统，再看这一章。

11.1 两种常见接入方式

方式	适合什么场景	你怎么理解
`WebSocket`	需要双向连接、实时交互更强的场景	更像“持续连着聊”
`HTTP SSE`	前端流式展示、实现成本较低	更像“发一次请求，持续接收流式回复”

11.2 接口接入前你必须先有的东西

项	说明
已发布应用	不发布没有正式环境接口信息
`AppKey`	从 `应用发布 -> 服务状态 -> API 管理` 获取
用户唯一 ID	旧文档常写 `visitor_biz_id`
课程隔离参数	通过 `custom_variables` 传入

11.3 新手最关心的 3 个字段

字段	作用	你在 AI 教师里怎么用
`AppKey`	调接口时证明你在调用哪个应用	接网页或自研前端时必填
`visitor_biz_id`	证明“这是哪个学生”	做长期记忆和用户隔离
`custom_variables`	对话时携带课程边界参数	传 `course_id/class_id/chapter_id/role`

11.4 新旧字段对照表

这张表是为了帮新手看懂“为什么有的腾讯云文档写法不一样”。
这不是平台冲突，而是文档同时存在旧版接口和新版 V2 接口。

旧版常见写法	新版 V2 常见写法	你怎么理解
`bot_app_key`	`AppKey`	都是在说应用密钥
`session_id`	`ConversationId`	都是在说会话 ID
`visitor_biz_id`	`VisitorId`	都是在说终端用户唯一 ID
`content`	`Contents` 里的 `text` 内容	新版把消息结构化了
`custom_variables`	`Contents` 中 `Type=custom_variables` 的 `CustomVariables`	新版把自定义参数也变成消息内容的一种

11.5 你在比赛阶段怎么处理最稳

- 如果你只是做控制台演示：先不用管 V2，先把控制台链路跑通。
- 如果你要补一个“后续可接入系统”的说明：正文继续用 `visitor_biz_id`、`custom_variables` 这套说法最容易讲清楚。
- 如果你真的开始写代码接最新版接口：优先看 `对话端接口文档V2（HTTP SSE）` 和 `对话端接口文档V2（WebSocket）`。

11.6 这一章主要依据

- 《对话接口总体概述》｜最近更新时间：2025-08-27 15:25:02
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/109380
- 《对话端接口文档（HTTP SSE）》｜最近更新时间：2026-03-23 17:08:21
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/105561
- 《对话端接口文档V2（HTTP SSE）》｜最近更新时间：2026-03-23 17:08:21
  https://cloud.tencent.com/document/product/1759/129202

最后一句给新手

如果你现在还是觉得信息很多，不要慌。
你真正要做的只有三件事：

1. 先把 `Multi-Agent` 应用建起来。
2. 再把 `诊断 -> 讲解 -> 练习 -> 测评 -> 复盘` 工作流串起来。
3. 最后把 `知识库 + 长期记忆 + 发布链接` 补齐。

做到这三件事，你的 AI 教师比赛版闭环就已经成型了。